

Seminar Nr. 9

Serii Fourier

Probleme rezolvate

1. Fie $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1$ o funcție periodică. Se cere:

i) Determinați coeficienții Fourier ai lui f pe $[0, \pi]$ și construiți seria Fourier atașată.

ii) Să se dezvolte f , periodică de perioadă $T = 2\pi$ în serie Fourier de sinusuri.

iii) Să se dezvolte f , periodică de perioadă $T = 2\pi$ în serie Fourier de cosinusuri.

iv) Calculați suma următoarelor serii numerice: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$;

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}; \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}.$$

Soluție. i) Funcția f este reprezentată în figura 3.1.a)

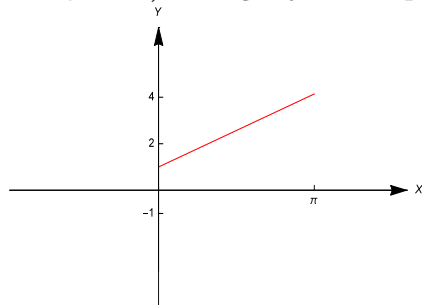


Figura 3.1.a)

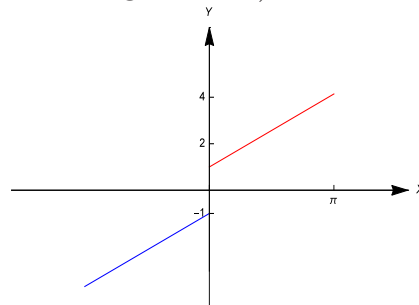


Figura 3.1.b)

Coeficienții Fourier pe intervalul $[0, \pi]$ sunt

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_0^{\pi} = \pi + 2. \\
 a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \cos(2nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \left(\frac{\sin 2nx}{2n} \right)' dx = \\
 &\quad \frac{2}{\pi} \left[(x+1) \frac{\sin 2nx}{2n} \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{\sin 2nx}{2n} dx \right] = 0 \\
 b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \sin(2nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \left(\frac{-\cos 2nx}{2n} \right)' dx = \\
 &\quad \frac{2}{\pi} \left[-(x+1) \frac{\cos 2nx}{2n} \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\cos 2nx}{2n} dx \right] = \\
 &\quad -\frac{2}{\pi} (\pi+1) \frac{\cos 2n\pi}{2n} + \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2n} + \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{4n^2} \sin 2nx \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{n\pi} - \frac{\pi+1}{n\pi} = -\frac{1}{n}.
 \end{aligned}$$

Se obține dezvoltarea funcției f în serie trigonometrică Fourier

$$f(x) \rightarrow \frac{\pi+2}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin 2nx,$$

care conform teoremei lui Dirichlet e convergentă în fiecare punct din intervalul $(0, \pi)$ cu suma $f(x)$. Deci $s(x) = f(x) = x+1$, pentru $x \in (0, \pi)$, iar la extremități conform teoremei lui Dirichlet avem

$$s(0) = s(\pi) = \frac{f(\pi-0) + f(0+0)}{2} = \frac{\pi+1-1}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

În concluzie se obține

$$\frac{\pi+2}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin 2nx = \begin{cases} x+1, x \in (0, \pi) \\ \frac{\pi}{2}, x \in \{0, \pi\} \end{cases}. \quad (1)$$

Pentru $x = \frac{\pi}{4}$ rezultă $\frac{\pi}{4} + 1 = \frac{\pi}{2} + 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{2}$ și cum $\sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, n = 2m \\ (-1)^{n-1}, n = 2m - 1 \end{cases}$, în seria (1) rămân doar termenii de rang impar, adică $\frac{\pi}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ sau, echivalent, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.

ii) Dezvoltarea în serie de sinusuri cere ca funcția să fie impară pe domeniu. Cum acest lucru în cazul nostru nu se întâmplă, prelungim funcția prin imparitate pe intervalul $[-\pi, \pi]$, ca în figura 3.1.b), astfel $\tilde{f}_i : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $\tilde{f}_i(x) = \begin{cases} f(x), x \in [0, \pi] \\ -f(-x), x \in [-\pi, 0] \end{cases} = \begin{cases} x+1, x \in [0, \pi] \\ x-1, x \in [-\pi, 0] \end{cases}$. Coeficienții Fourier ai funcției $\tilde{f}_i$ pe intervalul $[-\pi, \pi]$ sunt $a_n = 0, \forall n \in \mathbb{N}$ și

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}_i(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

pentru că $\tilde{f}_i(\bullet) \sin(n\bullet)$ este pară pe $(-\pi, \pi)$. Rezultă

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \cdot \left(-\frac{\cos nx}{n} \right)' dx = \\ &= \frac{2}{\pi} \left[-(x+1) \frac{\cos nx}{n} \right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\cos nx}{n} dx = \\ &= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\pi+1}{n} \cos n\pi + \frac{\cos 0}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} \right]_0^{\pi} = \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{n} - \frac{\pi+1}{n} (-1)^n \right) = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{n} + \frac{\pi+1}{n} (-1)^{n+1} \right) \end{aligned}$$

Funcția $\tilde{f}_i$ îndeplinește condițiile teoremei lui Dirichlet, deci seria Fourier obținută

$$\tilde{f}_i(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} (1 + (-1)^{n+1}(\pi+1)) \sin nx$$

este convergentă cu suma $\tilde{s} : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $\tilde{s}(x) = \begin{cases} \tilde{f}_i(x), x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi) \\ 0, x \in \{-\pi, 0, \pi\} \end{cases}$.

iii) Dezvoltarea în serie de cosinusuri cere ca funcția să fie pară pe domeniu. Cum acest lucru în cazul nostru nu se întâmplă, prelungim funcția prin paritate pe intervalul $(-\pi, \pi)$ astfel $\tilde{f}_p : (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\tilde{f}_p(x) = \begin{cases} f(x), x \in [0, \pi] \\ f(-x), x \in [-\pi, 0) \end{cases} = \begin{cases} x + 1, x \in [0, \pi] \\ -x + 1, x \in [-\pi, 0) \end{cases}$$

ca în figura 3.1.c).

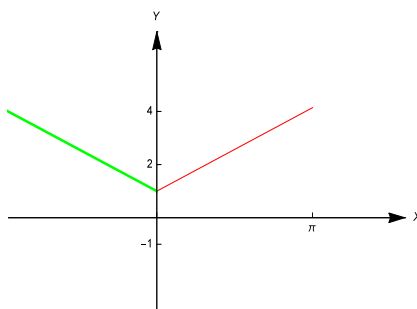


Figura 3.1.c)

Coeficienții Fourier sunt $b_n = 0, \forall n \geq 1$,

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x + 1) dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_0^{\pi} = \pi + 2.$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x + 1) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x + 1) \left(\frac{\sin nx}{n} \right)' dx = \\ &= \frac{2}{\pi} \left[(x + 1) \frac{\sin nx}{n} \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{\sin nx}{n} dx \right] = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\cos nx}{n^2} \Big|_0^{\pi} = \\ &= \frac{2}{\pi} \cdot \left(\frac{\cos n\pi}{n^2} - \frac{1}{n^2} \right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2}. \end{aligned}$$

Rezultă $a_{2n} = 0$, $a_{2n-1} = -\frac{4}{\pi(2n-1)^2}$, $\forall n \geq 1$. Funcția $\tilde{f}_p$ îndeplinește condițiile teoremei lui Dirichlet, deci seria Fourier obținută

$$f(x) = \frac{\pi+2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{4}{\pi(2n-1)^2} \cos(2n-1)x,$$

este convergentă cu suma $s : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $s(x) = f(x)$ Prin urmare, se obține

$$x+1 = \frac{\pi+2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{4}{\pi(2n-1)^2} \cos(2n-1)x, \quad \forall x \in [0, \pi]. \quad (2)$$

iv) Pentru $x = \pi$ în (2) rezultă

$$\frac{\pi}{2} = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$$

sau

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Folosim identitatea Parseval-Liapunov:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} s^2(x) dx,$$

unde $s(x)$ este funcția sumă, care e integrabilă pe $[0, \pi]$. Se obține

$$\frac{(\pi+2)^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1)^2 dx,$$

deci

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Pe de altă parte, putem scrie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{24}.$$

2. Fie $f(x) = \begin{cases} 0, & -5 < x < 0 \\ 3, & 0 < x < 5 \end{cases}$, periodică, cu perioada $T = 2l = 10$. Să se scrie seria Fourier corespunzătoare și apoi să se definească f în punctele de discontinuitate $x = -5$, $x = 0$ și $x = 5$ în așa fel ca seria Fourier corespunzătoare să convergă la f pentru $x \in [-5, 5]$.

Soluție. Graficul lui f este ilustrat în figura 3.2.

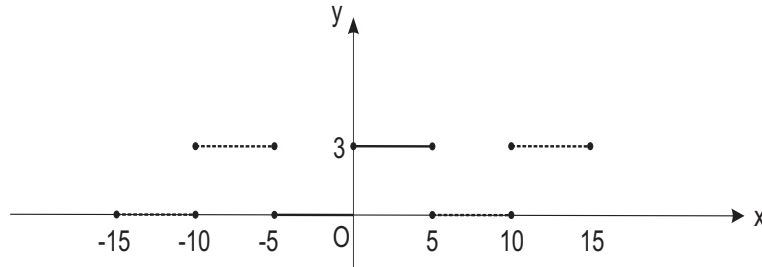


Figura 3.2

Deoarece $2l = 10$, adică $l = 5$, coeficienții a_n și b_n au următoarele expresii:

$$a_n = \frac{1}{5} \int_{-5}^5 f(x) \cos \frac{n\pi x}{5} dx = \frac{3}{5} \int_0^5 \cos \frac{n\pi x}{5} dx = \frac{3}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{5} \Big|_0^5 = 0, \quad (n \neq 0), \text{ iar}$$

$$\text{dacă } n = 0, \quad a_0 = \frac{1}{5} \int_0^5 f(x) dx = 3,$$

$$b_n = \frac{1}{5} \int_{-5}^5 f(x) \sin \frac{n\pi x}{5} dx = \frac{3}{5} \int_0^5 \sin \frac{n\pi x}{5} dx = \frac{-3}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{5} \Big|_0^5 = \frac{3(1 - \cos n\pi)}{n\pi} = \frac{3(1 - (-1)^n)}{\pi n}.$$

Rezultă $b_{2n} = 0$, iar $b_{2n-1} = \frac{6}{\pi(2n-1)}$.
Seria Fourier corespunzătoare este dată de expresia

$$f(x) \rightarrow \frac{3}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{\pi(2n-1)} \sin \frac{(2n-1)\pi x}{5}.$$

Conform criteriului lui Dirichlet, seria converge la f în toate punctele de continuitate și la $\frac{1}{2}[f(x+0) + f(x-0)]$ în toate punctele sale de discontinuitate. În punctele $x = -5$, $x = 0$ și $x = 5$, care sunt puncte de discontinuitate,

seria converge la $\frac{1}{2}(3+0) = \frac{3}{2}$. Definind f prin

$$f(x) = \begin{cases} 3/2, & x = -5 \\ 0, & -5 < x < 0 \\ 3/2, & x = 0 \\ 3, & 0 < x < 5 \\ 3/2, & x = 5 \end{cases},$$

atunci seria Fourier corespunzătoare converge la f pentru $x \in [-5, 5]$.

3. Să se dezvolte funcția $f(x) = x^2$, $0 < x < 2\pi$ în serie Fourier pe un interval de lungime $T = 2\pi$. Folosind seria obținută, să se arate că $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$.

Soluție. Graficul lui f cu perioada $T = 2\pi$ este ilustrat în figura 3.3.

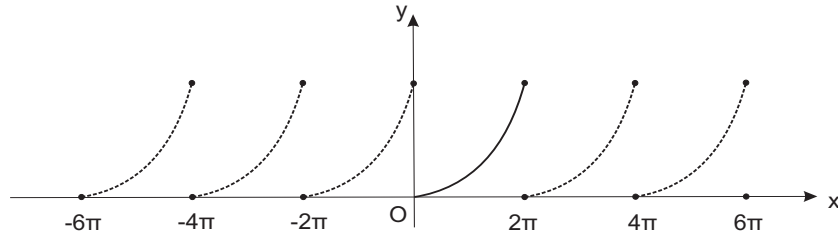


Figura 3.3

Perioada $T = 2l = 2\pi$, adică $l = \pi$, conduce la expresia coeficienților Fourier:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{l} \int_0^{2l} f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos nx dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(x^2 \frac{\sin nx}{n} + 2x \frac{\cos nx}{n^2} - 2 \frac{\sin nx}{n^3} \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{4}{n^2} \quad (n \neq 0). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dacă } n = 0, \quad a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{8\pi^2}{3}, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_0^{2l} f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left(-x^2 \frac{\cos nx}{n} + 2x \frac{\sin nx}{n^2} + 2 \frac{\cos nx}{n^3} \right) \Big|_0^{2\pi} = -\frac{4\pi}{n}. \end{aligned}$$

În acest fel $f(x) = \frac{4\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n^2} \cos nx - \frac{4\pi}{n} \sin nx \right)$, $x \in (0, 2\pi)$. În punctele $x = 0$ și $x = 2\pi$, seria converge la $2\pi^2$.

Pentru $x = 0$, seria Fourier se reduce la $\frac{4\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}$. Conform criteriului lui Dirichlet, deoarece $x = 0$ este punct de discontinuitate, seria converge la $\frac{1}{2}(0 + 4\pi^2) = 2\pi^2$. Atunci $2\pi^2 = \frac{4\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}$, de unde rezultă $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

4. Să se dezvolte funcția periodică de perioadă $T = 2\pi$, $f(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ în serie de cosinusuri.

Soluție. Se prelungește prin paritate funcția f astfel

$$\tilde{f}_p(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [0, \pi] \\ -\sin x, & x \in [-\pi, 0) \end{cases}$$

și apoi prin periodicitate pe axa reală ca în figura 3.4.

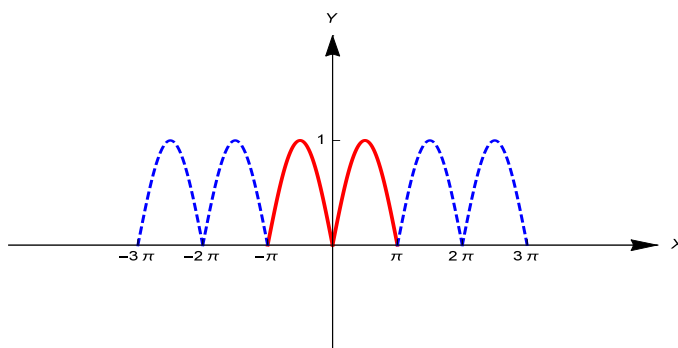


Figura 3.4

Coeficienții Fourier sunt $b_n = 0$, $n \geq 1$, iar

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos nx dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\sin(x + nx) + \sin(x - nx)) dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\cos(n+1)x}{n+1} + \frac{\cos(n-1)x}{n-1} \right) \Big|_0^{\pi} = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1 + \cos n\pi}{n+1} - \frac{1 + \cos n\pi}{n-1} \right) = \frac{-2(1 + \cos n\pi)}{\pi(n^2 - 1)} = -\frac{4}{\pi(4n^2 - 1)}, \end{aligned}$$

deoarece $\cos(n\pi) = (-1)^n = \begin{cases} 1, & n = 2m \\ -1, & n = 2m - 1 \end{cases}$.

Seria Fourier cerută este $\sin x = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} \cos 2nx$, $x \in [0, \pi]$.